

Minimização de Entradas Espúrias por Correções Calculadas

Simulação de uma Célula de Carga sob Deriva Térmica no TyphoonSim

ECOM060 — Instrumentação Eletrônica
Universidade Federal de Alagoas

2026.2

Nome completo	Matrícula
Pedro Henrique Vieira Giló	22210732
Thiago Fellype Marques Laurentino	21210605
Caio Oliveira França dos Anjos	22210578

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Data: 23/08/2026

1 Introdução

Este relatório trata do problema das *entradas espúrias* em instrumentação eletrônica e de um dos métodos clássicos para atenuá-las: o **método das correções calculadas**. O estudo é conduzido sobre um cenário concreto — a medição de peso por uma célula de carga do tipo *strain-gauge* submetida à variação de temperatura ambiente típica do interior de Alagoas — e é implementado por simulação no TyphoonSim, usando parâmetros extraídos de *datasheets* de componentes comerciais reais.

A escolha desse cenário não é arbitrária: a célula de carga é um dos poucos sensores cujos fabricantes publicam, de forma explícita e separada, os coeficientes que quantificam o efeito da temperatura sobre a medição. Isso permite modelar a entrada espúria com valores documentados, e não meramente estimados, dando realismo ao experimento.

2 Entradas espúrias e o método das correções calculadas

2.1 Definição

Em um sistema de medição, além da grandeza que se deseja medir (o mensurando), há normalmente outras grandezas que afetam a saída do instrumento de maneira indesejada. Essas são as **entradas espúrias**. Seguindo a classificação usual, elas se dividem em dois grupos:

- **Entradas de interferência:** produzem uma saída que se *soma* à indicação desejada, mesmo na ausência do mensurando (um *offset*).
- **Entradas modificantes:** alteram a própria relação entrada-saída do instrumento, isto é, modificam seu *ganho* (sensibilidade).

Matematicamente, a saída de um instrumento sujeito a entradas espúrias pode ser escrita como

$$y(t) = y_d(t) + \delta f[x_m(t)] + \tilde{g}[x_i(t)], \quad (1)$$

onde $y_d(t)$ é a saída desejada, $\delta f[x_m(t)]$ é a contribuição da entrada modificante x_m , e $\tilde{g}[x_i(t)]$ é a contribuição da entrada de interferência x_i .

2.2 O método das correções calculadas

Dentre os métodos de minimização de entradas espúrias, o **método das correções calculadas** consiste em um procedimento *a posteriori*: mede-se (ou estima-se) a entrada espúria por meio de um sensor auxiliar, calcula-se analiticamente o erro que ela introduz — usando um modelo conhecido do seu efeito — e subtrai-se essa parcela da saída medida. O método depende, portanto, de duas condições:

1. conhecer o *modelo* de como a entrada espúria afeta a saída (aqui, os coeficientes de temperatura do *datasheet*);
2. conhecer o *valor* instantâneo da entrada espúria (aqui, medido por um sensor de temperatura auxiliar).

Uma característica importante — e que este relatório busca evidenciar — é que o modelo do efeito espúrio nunca é perfeito. Fenômenos não capturados pelo modelo (não-linearidade, histerese, ruído, interferência eletromagnética) permanecem como *erro residual* mesmo após a correção. O método reduz o erro sistemático, mas não o elimina por completo.

3 O cenário de simulação

O sistema simulado é composto por quatro subsistemas, implementados como blocos *C function* no Schematic Editor do TyphoonSim:

- **Peso (w):** sinal de entrada real (o mensurando), a carga aplicada à célula, em kg.
- **Célula de carga H8C:** modelo do sensor, que converte peso em tensão e é contaminado pela temperatura.
- **Sensor de temperatura TMP117:** sensor auxiliar que mede a temperatura usada na correção.
- **Correção calculada:** bloco que remove o erro térmico estimado.

A Figura 1 mostra o esquemático completo montado no TyphoonSim.

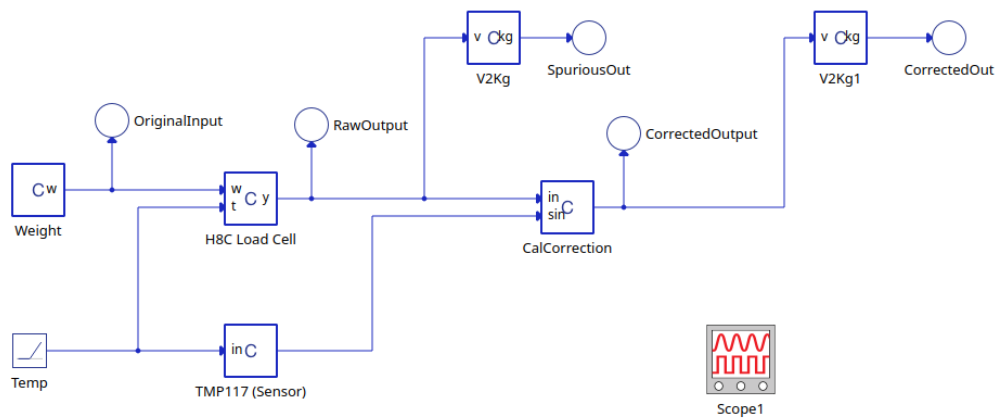


Figura 1: Esquemático do sistema de medição no TyphoonSim, com a célula de carga, o sensor de temperatura auxiliar, o bloco de correção calculada e os pontos de medida (*probes*).

4 Componentes reais e parâmetros de datasheet

4.1 Célula de carga — Zemic H8C

A célula de carga é modelada a partir do *datasheet* da série Zemic H8C (com valores compatíveis também com a Honeywell Model 125). Os parâmetros relevantes são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros da célula de carga (*datasheet* Zemic H8C).

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Fundo de escala	FS	500	kg
Excitação	V_{exc}	10	V
Sensibilidade	—	3,0	mV V ⁻¹
Temp. efeito no zero	ZTC	0,015	%FS/10 °C (C3)
Temp. efeito no span	STC	0,011	%FS/10 °C (C3)
Temperatura de calibração	T_{cal}	20	°C
Faixa compensada	—	−10 a +40	°C

Type H8C Load Cell



Technical Specifications H8C

Accuracy Class		OIML R60 C3	OIML R60 C4	OIML R60 C5	
Output Sensitivity (= FS)	mV/V	3.0 ± 0.003			
Maximum Capacity (E _{max})	t	0.1, 0.25, 0.5, 075, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 5, 10		0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5	3, 5, 10
Max. Number of Load Cell Intervals	n _{LC}	3000	4000	5000	
Ratio of min. LC Verification Interval	Y = E _{max} / V _{min}	10000	15000	20000	18000
Combined Error	%FS	≤± 0.023	≤± 0.0175	≤± 0.014	
Creep Error (30 minutes)	%FS	≤± 0.016	≤± 0.012	≤± 0.010	
Temperature Effect on Zero (ZTC)	%FS/10°C	≤± 0.015	≤± 0.010	≤± 0.007	
Temperature Effect on Sensitivity (STC)	%FS/10°C	≤± 0.011	≤± 0.009	≤± 0.008	
Zero Balance	%FS	≤± 1.0			
Safe Overload	%FS	150			
Ultimate Overload	%FS	300			
Maximum Deflection	mm	0.1t – 0.2t: 0.3	0.5t – 5t: ~ 1.2	10t: 0.8	
Excitation, Recommended Voltage	V	5 ~ 12			
Excitation, Maximum Voltage	V	18			
Input Resistance	Ω	350 ± 3.5			
Output Resistance	Ω	350 ± 3.5			
Insulation Resistance (50V)	MΩ	≥5000			
Compensated Temperature	°C	-10 ~ + 40			
Operating Temperature	°C	-35 ~ + 65			
Storage Temperature	°C	-40 ~ + 80			
Load Cell Weight	kg	0.1t – 2.0t: ~ 0.9	2.5t – 5t: ~ 1.7	10t: ~ 3.6	
Element Material		Nickel plated alloy steel			
Ingress Protection (acc. to EN 60529)		IP67			
Recommended Torque on Fixation Bolts	Nm	M12: 100	M18:200	M24:700	
ATEX Classification (optional)		II 1G Ex ia IIC T4 Ga	II 1D Ex ia IIIC T ₂₀₀ 135°C Da	II 3G Ex ic IIC T4 Gc	

Figura 2: Página do *datasheet* da célula de carga H8C com os coeficientes térmicos utilizados no modelo.

4.2 Sensor de temperatura — Texas Instruments TMP117

O sensor auxiliar de temperatura é o TMP117, um sensor digital de alta precisão. Os parâmetros de *datasheet* usados no seu modelo estão na Tabela 2.

Tabela 2: Parâmetros do sensor de temperatura (*datasheet* TI TMP117).

Parâmetro	Valor	Faixa de validade
Acurácia	$\pm 0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$	$-20\text{ a }+50\text{ }^{\circ}\text{C}$
Acurácia	$\pm 0,15\text{ }^{\circ}\text{C}$	$-40\text{ a }+70\text{ }^{\circ}\text{C}$
Resolução (LSB)	$0,0078\text{ }^{\circ}\text{C}$	16 bits
Repetibilidade	$\pm 1\text{ LSB}$	—
Sens. à fonte (PSR)	$6\text{ m}^{\circ}\text{C V}^{-1}$	—
Autoaquecimento (ar parado)	$\approx 40\text{ m}^{\circ}\text{C}$	CC, 3,3 V, $25\text{ }^{\circ}\text{C}$



TEXAS

INSTRUMENTS

www.ti.com

TMP117

SNOSD82D – JUNE 2018 – REVISED SEPTEMBER 2022

6.5 Electrical Characteristics

Over free-air temperature range and $V+ = 1.7\text{ V to }5.5\text{ V}$ for $T_A = -55\text{ }^{\circ}\text{C to }70\text{ }^{\circ}\text{C}$, or $V+ = 1.8\text{ V to }5.5\text{ V}$ for $T_A = -55\text{ }^{\circ}\text{C to }150\text{ }^{\circ}\text{C}$ (unless otherwise noted); Typical specifications are at $T_A = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$ and $V+ = 3.3\text{ V}$ (unless otherwise noted)

PARAMETER		TEST CONDITIONS		MIN	TYP	MAX	UNIT
TEMPERATURE TO DIGITAL CONVERTER							
Temperature accuracy	TMP117	-20 °C to 50 °C	8 averages 1-Hz conversion cycle Thermal Pad unsoldered (DRV Package) I ² C Input voltages: $V_{IL} \leq 0.05 \cdot V+$, $V_{IH} \geq 0.95 \cdot V+$	-0.1	±0.05	0.1	°C
		-40 °C to 70 °C		-0.15	±0.05	0.15	
		-40 °C to 100 °C		-0.2	±0.1	0.2	
		-55 °C to 125 °C		-0.25	±0.1	0.25	
		-55 °C to 150 °C		-0.3	±0.1	0.3	
	TMP117M	25 °C to 50 °C		-0.1	±0.05	0.1	
		0 °C to 70 °C		-0.15	±0.05	0.15	
	TMP117N	0 °C to 85 °C		-0.2	±0.1	0.2	
		-40 °C to 100 °C		-0.2	±0.1	0.2	
		-55 °C to 125 °C		-0.25	±0.1	0.25	
		-55 °C to 150 °C		-0.3	±0.1	0.3	

Figura 3: Página do *datasheet* do TMP117 com a acurácia e a resolução utilizadas no modelo.

Nota — correção em hardware. É interessante notar que o próprio TMP117 possui um registrador de *offset* de temperatura (endereço 07h) destinado à calibração de sistema, cujo valor é somado ao resultado após a linearização. Ou seja, o sensor auxiliar já incorpora, em hardware, o mesmo princípio de correção calculada que este trabalho aplica à célula de carga.

5 Modelagem matemática

5.1 Modelo da célula de carga (geração do erro)

A saída ideal da célula, calibrada em T_{cal} , é linear no peso:

$$y_{\text{ideal}} = \frac{w}{\text{FS}} V_{\text{FS}}, \quad V_{\text{FS}} = V_{\text{exc}} \cdot \text{sens} = 0.030 \text{ V}. \quad (2)$$

A temperatura introduz *dois* erros distintos. O erro de zero (interferência), que independe da carga, e o erro de span (modificante), proporcional à carga:

$$e_{\text{zero}} = \text{ZTC} \cdot (T - T_{\text{cal}}) \cdot V_{\text{FS}}, \quad (3)$$

$$e_{\text{span}} = \text{STC} \cdot (T - T_{\text{cal}}) \cdot y_{\text{ideal}}. \quad (4)$$

A saída real (contaminada) é a soma da saída ideal com os dois erros e um termo residual $r(t)$ que representa tudo que o modelo térmico não captura:

$$y_{\text{real}} = y_{\text{ideal}} + e_{\text{zero}} + e_{\text{span}} + r(t). \quad (5)$$

Comparando com a Equação (1), vê-se que a temperatura atua simultaneamente como entrada de interferência (via e_{zero}) e como entrada modificante (via e_{span}).

5.2 Modelo do sensor de temperatura

A leitura do TMP117 difere da temperatura verdadeira por um offset de acurácia, ruído de repetibilidade e quantização no LSB:

$$T_{\text{med}} = \text{quant}[T + \text{offset} + \eta(t), \text{LSB}], \quad \eta \sim \mathcal{N}(0, \text{LSB}). \quad (6)$$

5.3 Correção calculada

A correção usa a temperatura *medida* T_{med} (não a verdadeira) e inverte os dois erros na ordem correta:

$$y' = y_{\text{real}} - \text{ZTC} \cdot (T_{\text{med}} - T_{\text{cal}}) \cdot V_{\text{FS}} \quad (\text{remove o zero}), \quad (7)$$

$$y_{\text{corr}} = \frac{y'}{1 + \text{STC} \cdot (T_{\text{med}} - T_{\text{cal}})} \quad (\text{remove o span}). \quad (8)$$

O termo residual $r(t)$ da Equação (5) não possui contrapartida na correção e, por isso, permanece — é o piso de erro do método.

6 Implementação no TyphoonSim

Cada subsistema foi implementado como um bloco *C function*. Um ponto prático relevante: o *execution rate* deve ser numérico e igual em todos os blocos (adotamos 100 μ s); o valor `inherit` gera erro de compilação porque os blocos de fonte (peso constante e rampa/senoide de temperatura) não têm de quem herdar a taxa de execução. A seguir, o núcleo dos dois blocos principais.

Listing 1: Bloco C da célula de carga H8C (geração do erro).

```
double VFS = VEXC * SENS / 1000.0; // 0.030 V
double y_id = (w / FS) * VFS; // saida ideal
double dT = t - TCAL;
double e_zero = ZTC * dT * VFS; // interferencia
double e_span = STC * dT * y_id; // modificante
y = y_id + e_zero + e_span; // saida contaminada
```

Listing 2: Bloco C da correção calculada (usa a temperatura medida).

```
double VFS = VEXC * SENS / 1000.0;
double dT = sin - TCAL; // sin = temperatura do TMP117
double y = in - ZTC * dT * VFS; // remove zero
y = y / (1.0 + STC * dT); // remove span
out = y; // saida corrigida
```

Listing 3: Bloco C do sensor de temperatura TMP117.

```
double LSB = 0.0078125; // resolucao 16 bits, degC
double OFFSET = 0.05; // offset de acuracia deste exemplar (<= 0.1 degC)
double PSR = 0.006; // sensibilidade a fonte, degC/V (nao usado se fonte fixa)

double Tm = in + OFFSET; // erro sistematico de acuracia
Tm = floor(Tm / LSB + 0.5) * LSB;
out = Tm;
```

7 Experimento 1 — Rampa de temperatura

No primeiro experimento, a temperatura varia como uma **rampa** cobrindo a faixa ambiente típica do sertão alagoano, de 21 °C a 38 °C. Essa faixa permanece dentro da faixa compensada da célula (−10 a +40 °C), de modo que os coeficientes do *datasheet* são válidos em todo o ensaio. O peso aplicado é mantido constante.

Configuração do bloco Ramp. Para uma simulação de duração T_{sim} representando a subida de temperatura:

$$\text{Initial value} = 21, \quad \text{Slope} = \frac{38 - 21}{T_{\text{sim}}}, \quad \text{Start time} = 0. \quad (9)$$

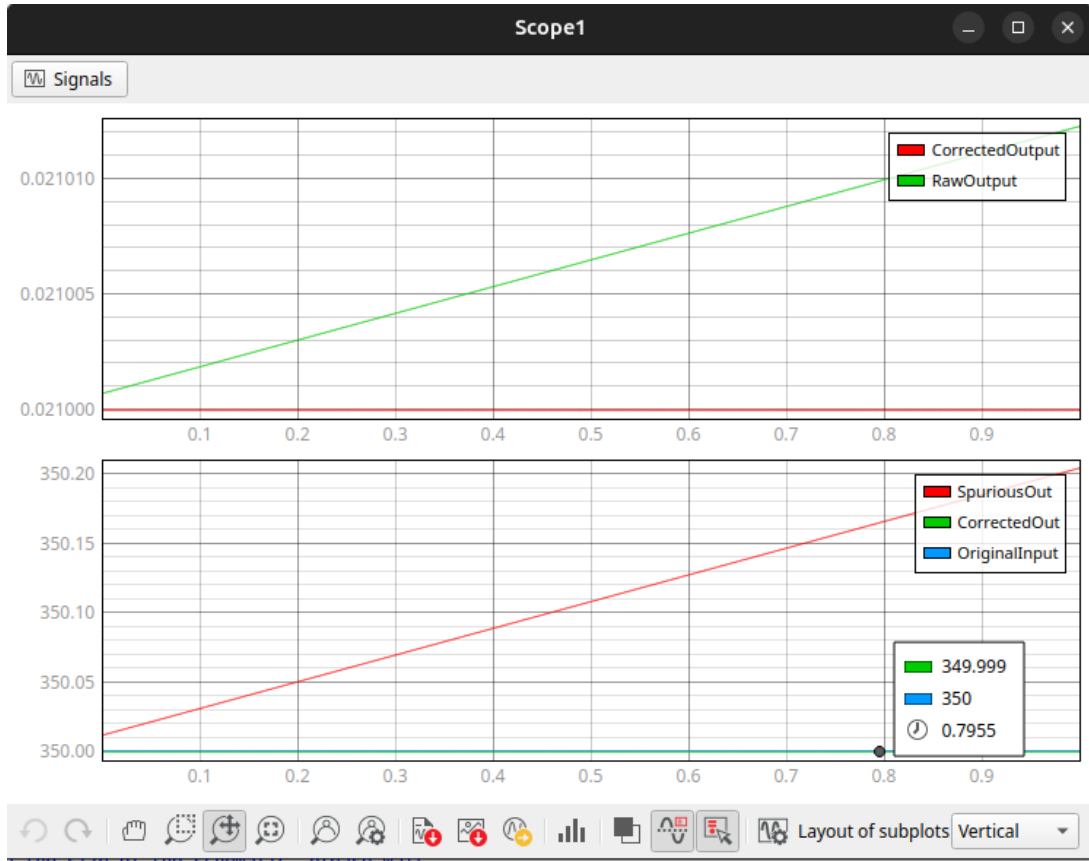


Figura 4: Experimento 1 (rampa): saída bruta *vs.* saída corrigida. A saída bruta deriva com o aumento da temperatura, enquanto a corrigida permanece próxima do valor verdadeiro.

Resultado. O erro máximo sem correção ocorre no extremo da rampa ($T = 38$ °C), onde a deriva térmica é maior. Para a carga constante de 350 kg, a saída bruta (SpuriousOut) atinge cerca de 350,19 kg, contra o valor verdadeiro de 350 kg — um erro de aproximadamente +0,19 kg (0,055 % da leitura). Após a correção calculada, a saída corrigida permanece em torno de 349,999 kg, com erro residual da ordem de $10\text{e-}3$ kg (0,0003 %). Isso representa uma redução de mais de 99 % do erro sistemático de deriva térmica. O erro residual remanescente não vem da medição de temperatura (o TMP117 é muito preciso), mas do termo $r(t)$ — os efeitos não capturados pelo modelo térmico linear, como não-linearidade e histerese da célula.

8 Experimento 2 — Ciclo diário senoidal

O segundo experimento representa a variação de temperatura ao longo de um dia por meio de um sinal **senoidal**, mais fiel ao ciclo real (aquecimento diurno, resfriamento noturno) do que uma rampa monotônica. A temperatura oscila entre 21 °C e 38 °C:

$$T(t) = T_{\text{med}} + A \sin(2\pi ft + \varphi), \quad T_{\text{med}} = \frac{38 + 21}{2} = 29,5 \text{ °C}, \quad A = \frac{38 - 21}{2} = 8,5 \text{ °C}. \quad (10)$$

A frequência f é escolhida de modo que um ciclo completo corresponda a um dia comprimido na duração da simulação ($f = 1/T_{\text{sim}}$). Com fase $\varphi = 0$, a simulação inicia na temperatura média, subindo em direção ao pico.

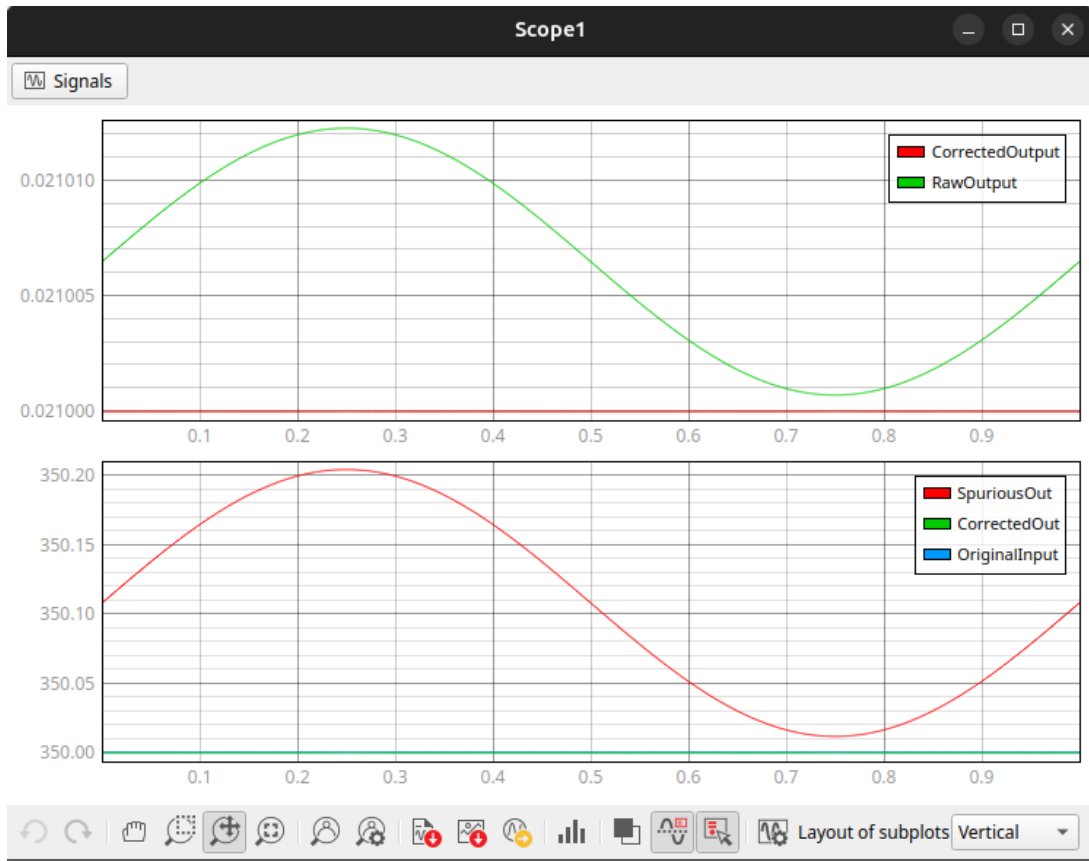


Figura 5: Experimento 2 (senoide): a saída bruta oscila acompanhando o ciclo diário de temperatura, enquanto a corrigida permanece estável. A correção atua nos dois sentidos (temperatura acima e abaixo da calibração).

Resultado. Com a temperatura oscilando senoidalmente entre 21 °C e 38 °C em torno da média de 29,5 °C, a saída bruta (SpuriousOut) oscila acompanhando a senoide: sobe acima de 350 kg quando T ultrapassa a temperatura de calibração e cai abaixo quando T fica aquém dela, com amplitude de erro de cerca de $\pm 0,19$ kg nos picos. A saída corrigida permanece praticamente constante em 350 kg ao longo de todo o ciclo, cancelando o erro tanto na fase de aquecimento ($T > T_{\text{cal}}$) quanto na de resfriamento ($T < T_{\text{cal}}$). Este experimento evidencia uma propriedade que a rampa monotônica não mostrava: a correção atua nos dois sentidos, corrigindo desvios de sinal positivo e negativo, confirmando que o método trata a temperatura simultaneamente como entrada de interferência (erro de zero) e modificante (erro de span).

9 Considerações finais

Os dois experimentos demonstram que o método das correções calculadas reduz de forma significativa o erro sistemático introduzido pela deriva térmica da célula de carga, tanto sob variação monotônica (rampa) quanto cíclica (senoide) de temperatura. O uso de parâmetros de *datasheets* reais — a célula H8C e o sensor TMP117 — dá base quantitativa ao modelo da entrada espúria e à sua correção.

Vale registrar, como no estudo anterior, as limitações assumidas. A correção depende da qualidade do sensor de temperatura auxiliar: como o TMP117 é muito preciso, o fator limitante do erro residual passa a ser o modelo incompleto da própria célula (o termo $r(t)$), e não a medição da temperatura. Um sensor auxiliar de menor qualidade degradaria a correção, o que constitui uma extensão natural do estudo. Além disso, o modelo térmico linear vale dentro da faixa compensada; fora dela, os coeficientes do *datasheet* deixam de ser confiáveis e um modelo não-linear (por tabela de *lookup*) seria necessário.